

H: Match Points

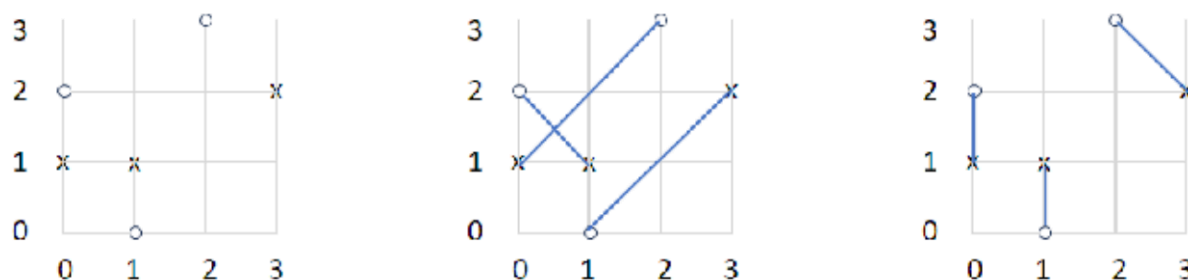
Emparejamiento de puntos

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): matchp.c, matchp.cpp, matchp.java o matchp.py

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

International Connecting Points Co. (ICPC) es una empresa tecnológica que produce tarjetas de circuitos electrónicos impresos. Una tarjeta (*card*) consiste en una cuadrícula cuadrada en la que se ubican *puntos de conexión* (*connecting points*) de dos tipos, O y X. Se dice que una tarjeta está *bien hecha* (*well done*) si cada punto O está conectado, por medio de un segmento recto, con exactamente un punto X, y viceversa. Por supuesto, como estamos hablando de circuitos impresos, no puede haber ningún cruce entre conexiones en una tarjeta bien hecha. Un *emparejamiento* (*match*) es una lista que describe cómo están conectados los puntos en una tarjeta. Para m un número natural, una m -tarjeta (*m-card*) puede considerarse como una cuadrícula en la que se ubican $2m$ puntos. Como puedes suponer, en la tarjeta hay definidos m puntos O y m puntos X.

La siguiente figura muestra un problema de emparejamiento para una 3-tarjeta: la de la izquierda establece el conjunto de puntos O y X por conectar; la del centro define un emparejamiento, pero no uno bien hecho; y la de la derecha sí define un emparejamiento bien hecho.



Otra característica interesante de un emparejamiento bien hecho es su *longitud* (*length*), definida como la suma de las longitudes de los segmentos definidos en el emparejamiento. Debería quedar claro que ICPC prefiere emparejamientos bien hechos que usen la menor cantidad posible de material de conexión. Un *emparejamiento óptimo* (*optimal match*) es un emparejamiento bien hecho de longitud mínima.

Los investigadores de ICPC han demostrado un hecho curioso: si no hay tres de los $2m$ puntos dados de una tarjeta que sean colineales, siempre existe al menos un emparejamiento que corresponde a una tarjeta bien hecha. El problema es que, por el momento, nadie sabe cómo encontrar mecánicamente dicho emparejamiento. De todos modos, sabiendo que existen estos emparejamientos sin cruces, ICPC ahora está interesada en calcular la longitud de un emparejamiento óptimo. En el ejemplo anterior, es fácil ver que la solución dada (la de la derecha) corresponde a un emparejamiento óptimo.

Tu tarea es ayudar a ICPC a encontrar la longitud de un emparejamiento óptimo, dados los puntos O y X de una m -tarjeta (entre los cuales no hay tres colineales).

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba, cada uno de los cuales define una m -tarjeta. Un caso comienza con una línea que contiene un entero m , el número de puntos O y de puntos X, $0 < m \leq 200$. Luego siguen dos líneas, cada una con $2m$ valores enteros

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & y_1 & x_2 & y_2 & \cdots & x_m & y_m \\ u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & \cdots & u_m & v_m \end{array}$$

donde $\langle x_i, y_i \rangle$ y $\langle u_i, v_i \rangle$ son las coordenadas del i -ésimo punto O y del i -ésimo punto X, respectivamente. Puedes suponer que no hay tres de estos $2m$ puntos que sean colineales, $0 \leq x_i, y_i, u_i, v_i \leq 1\,000$ y $1 \leq i \leq m$. El fin de la entrada se indica con una línea que contiene un solo cero, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea que consista en un número real redondeado a 3 cifras decimales: la longitud de un emparejamiento óptimo para la m -tarjeta dada.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 2 2 3 0 1 1 1 3 2 0	2.000 3.414